

Iterazione 3

Durante l' iterazione 3, ci si è occupati di implementare i casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC9 e UC10, raffinare il caso d'uso d'avviamento e i relativi test.

UC4

Nome del caso d'uso	Gestisci itinerari
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina, visualizza gli itinerari degli automezzi e i relativi orari di approdo alle varie fermate
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, modifica, inserimento e cancellazione di itinerari vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare/inserire/modificare/eliminare itinerari dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Itinerari" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco itinerari", "Inserimento Itinerario", "Modifica Itinerario" e "Elimina Itinerario" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'itinerario, mentre nel caso di cancellazione l'itinerario scelto viene eliminato dal sistema 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore

	2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce degli orari non validi 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce degli orari alternativi 4d: L'Amministratore inserisce un percorso contenente meno di due città 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un percorso alternativo 4e: L'Amministratore inserisce un percorso contenente più volte la stessa città 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un percorso alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico o condizioni stradali
Varie	

UC5

Nome del caso d'uso	Gestisci automezzi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo automezzo, visualizza tutti gli automezzi, modifica o elimina gli automezzi

	attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di automezzi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare automezzi dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Automezzi" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco automezzi", "Inserimento Automezzo", "Modifica Automezzo" e "Elimina Automezzo" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'automezzo, mentre nel caso di cancellazione l'automezzo scelto viene eliminato dal sistema. 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce il codice di un itinerario non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice itinerario alternativo

	4d: Non ci sono automezzi non in transito(modifica) - Viene visualizzato un messaggio di errore - L' Amministratore viene riportato nel menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico, condizioni stradali, segnalazioni
Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dalle segnalazioni inviate dai Clienti

UC6

Nome del caso d'uso	Visualizza fermate
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: visualizza tutte le fermate presenti nella città inserita
Pre-condizioni	Il sistema deve possedere le informazioni relative a città e fermate
Garanzie di successo	Il sistema restituisce le fermate relative alla città inserita
Scenario principale di successo	- L'Utente vuole conoscere le fermate di una città. - L'Utente sceglie l'operazione "Visualizza Fermate" - Il sistema mostra le città in cui è attivo il servizio - L'Utente inserisce il codice di una città - Il sistema restituisce l'elenco delle fermate della città in questione I passi 3,4,5 vengono ripetuti fino a quando il Cliente lo ritiene necessario - L'Utente indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale.

Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Utente inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC9

Nome del caso d'uso	Invio segnalazione
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole inviare una segnalazione agli amministratori del servizio
Pre-condizioni	Il Cliente deve essere autenticato
Garanzie di successo	La segnalazione è stata correttamente inviata
Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole scrivere una segnalazione 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Invio Segnalazione" 3. Il Cliente inserisce l'oggetto e il contenuto della segnalazione 4. Il Cliente conferma l'invio 5. Il Cliente viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Cliente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato

Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata al numero di imprevisti
Varie	

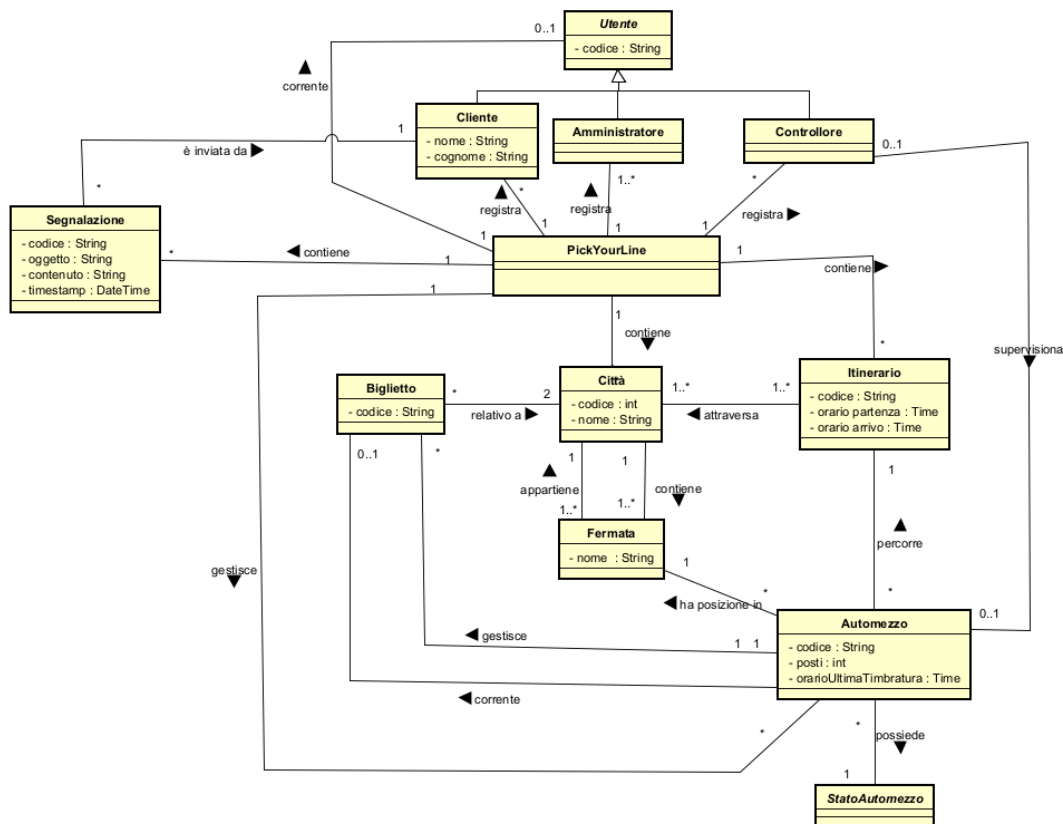
UC10

Nome del caso d'uso	Visualizza segnalazioni
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: vuole visualizzare le segnalazioni ricevute dai clienti
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il sistema restituisce l'elenco delle segnalazioni
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare le segnalazioni ricevute 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Visualizza Segnalazioni" 3. Il sistema mostra l'elenco delle segnalazioni 4. L'Amministratore inserisce il codice della segnalazione che vuole approfondire 5. Il sistema mostra la segnalazione in dettaglio I passi 3,4,5 vengono ripetuti fin quando l'Amministratore lo ritiene necessario 6. L'Amministratore indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non sono presenti segnalazioni nel sistema 1. Viene visualizzato un messaggio di

	avviso 2. L'amministratore viene riportato al menù principale 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente
Varie	

Modello di dominio

pkg Modello di analisi



Nel seguente modello di dominio vengono applicate le seguenti modifiche rispetto a quello proposto nell'iterazione 2:

- Viene aggiunta la classe Amministratore, la quale discende da Utente. Viene associato PickYourLine ad Amministratore mediante l'associazione "registra"
- Vengono aggiunti gli attributi alla classe Cliente, inoltre PickyourLine viene associato a Cliente mediante l'associazione "registra".
- Viene creata la classe Segnalazione con i relativi attributi. Viene associato Segnalazione a Cliente mediante l'associazione "è inviato da"; PickYourLine viene associato a Segnalazione mediante l'associazione "contiene".

Diagramma di sequenza UC4

sd SSD UC4: Gestisci itinerari

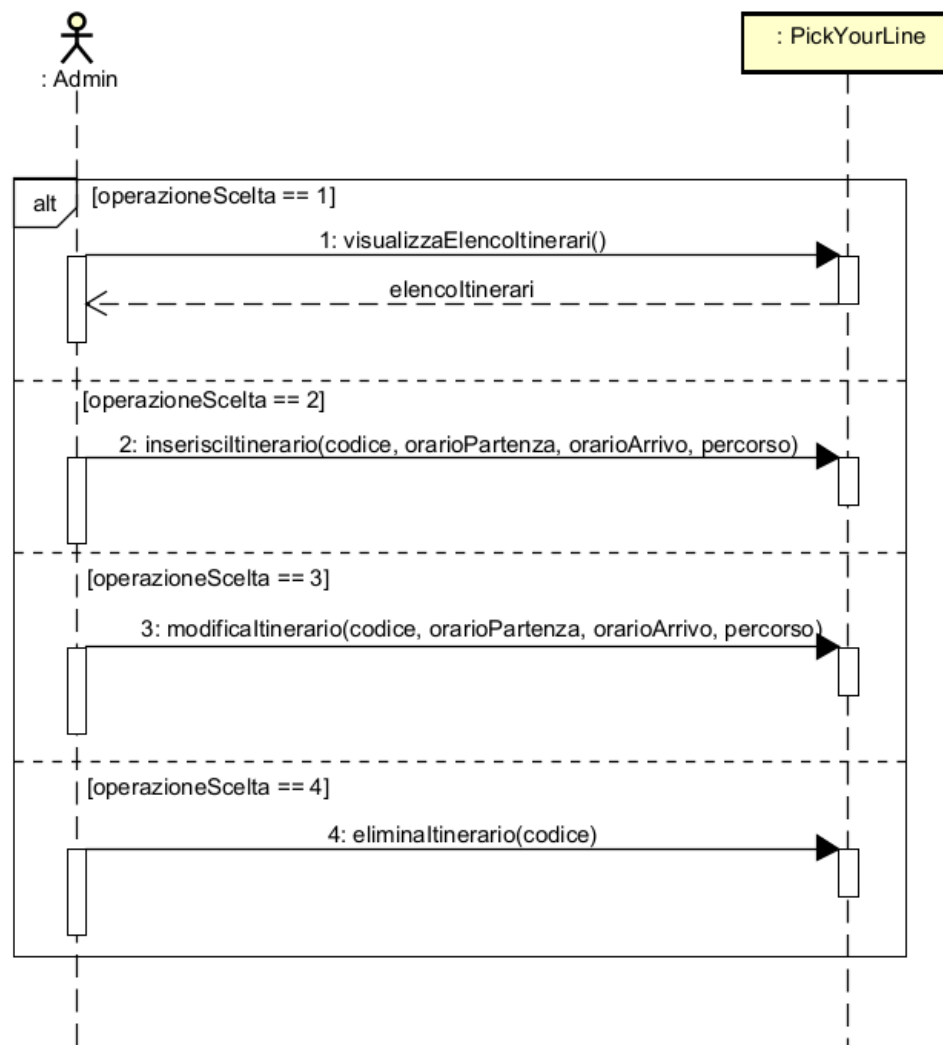


Diagramma di sequenza UC5

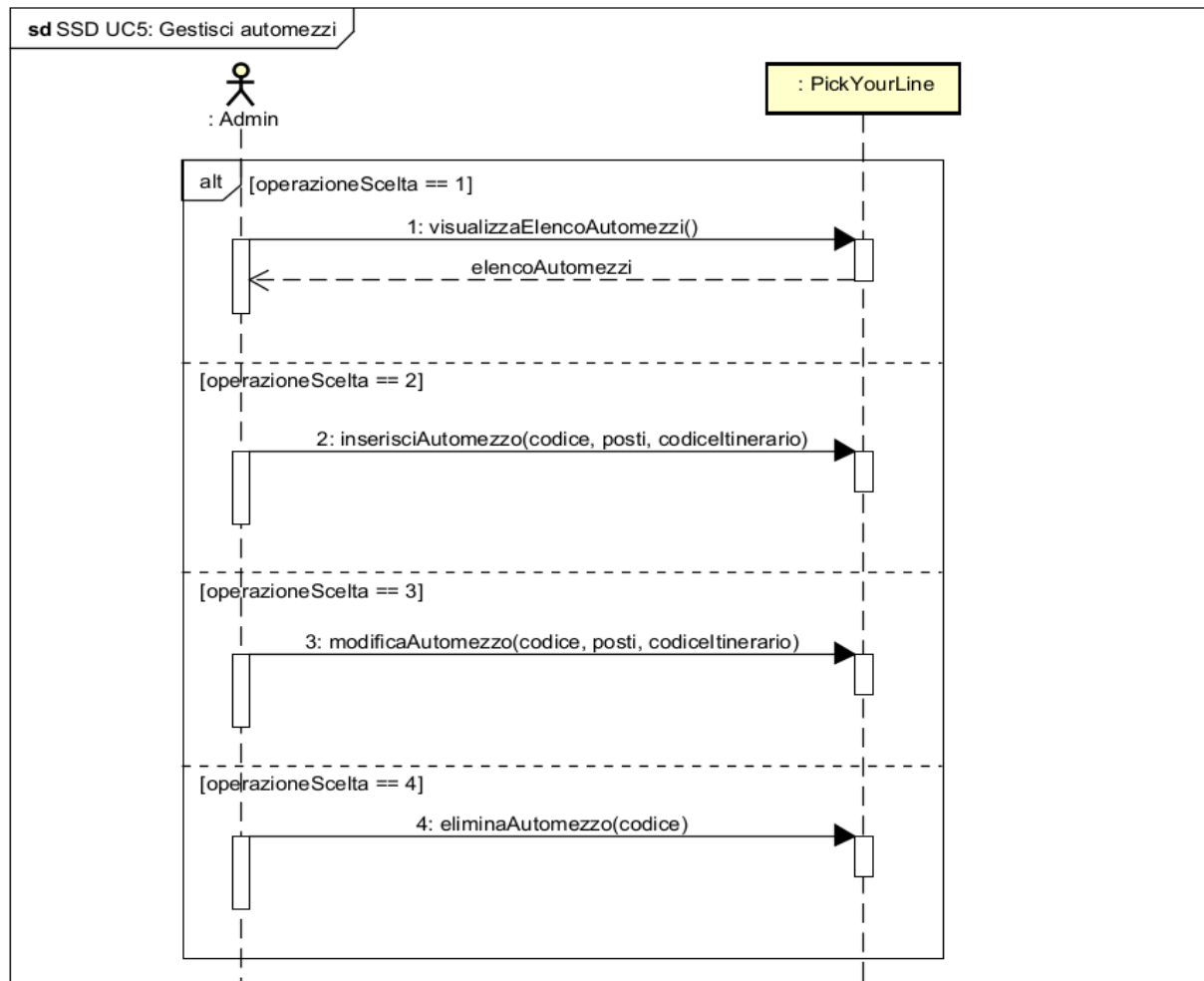


Diagramma di sequenza UC6

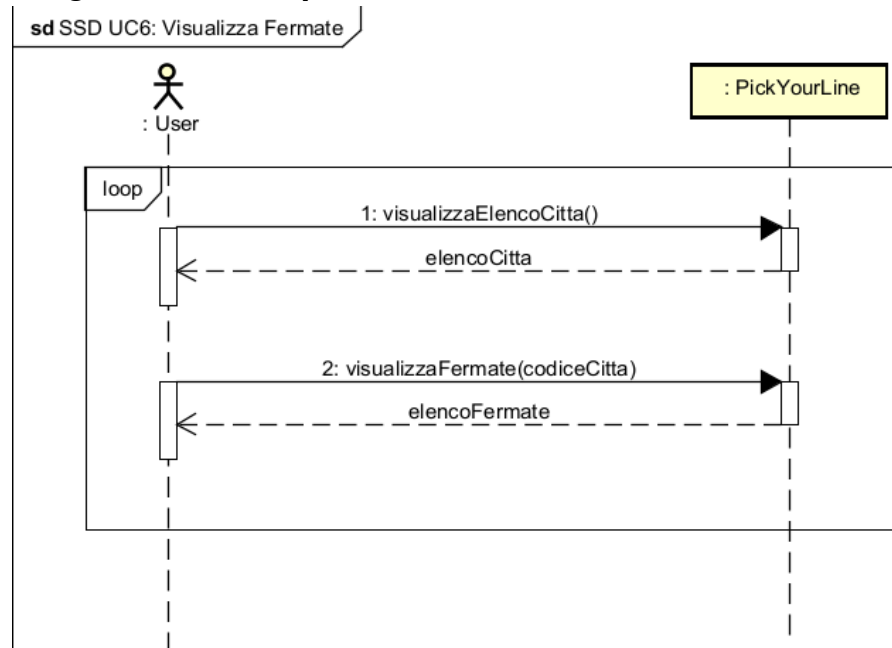


Diagramma di sequenza UC9

sd SSD UC9: Invio segnalazione

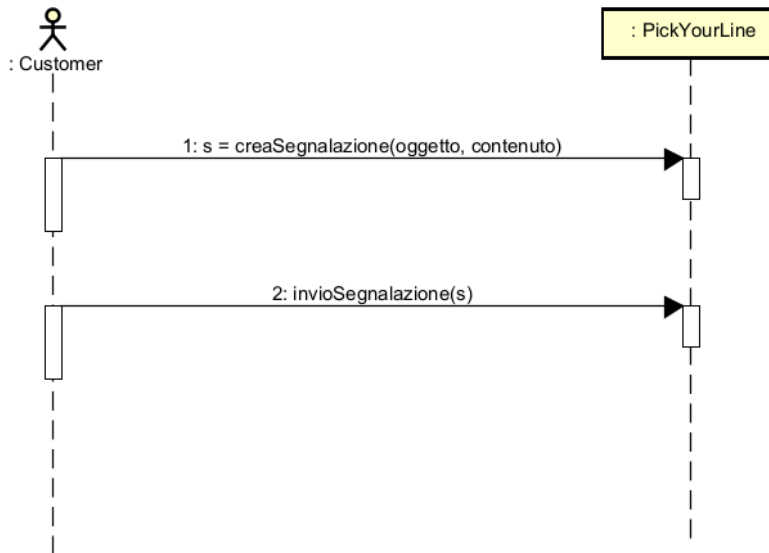
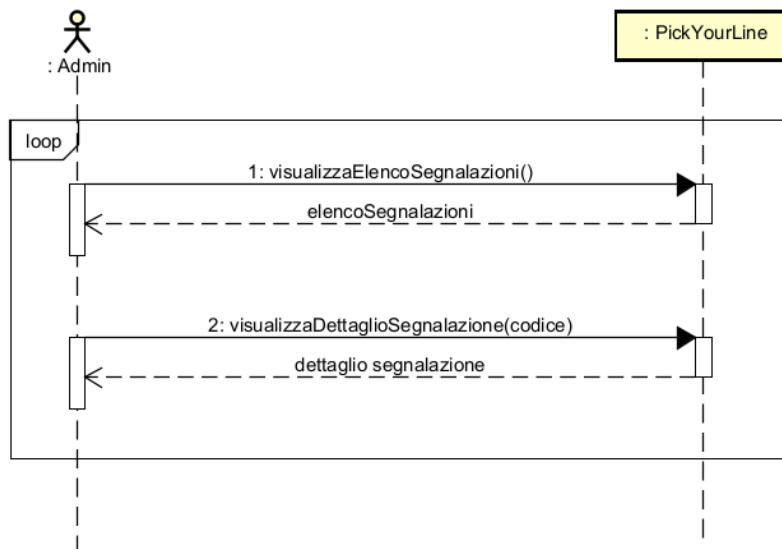


Diagramma di sequenza UC10

sd SSD UC10: Visualizza segnalazioni



Contratti delle operazioni

Operazione	visualizzaElencoItinerari()
Riferimenti	UC4: Gestisci itinerari
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	Viene recuperato l'elenco delle istanze di Itinerario

Operazione	inserisciItinerario(codice, orarioPartenza, orarioArrivo, percorso)
Riferimenti	UC4: Gestisci itinerari
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli itinerari
Post-condizioni	- viene creata un'istanza i di Itinerario - i viene aggiunta all'elenco degli itinerari

Operazione	modificaItinerario(codice, orarioPartenza, orarioArrivo, percorso)
Riferimenti	UC4: Gestisci itinerari
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli itinerari
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza i di Itinerario - vengono aggiornati gli attributi di i

Operazione	eliminaItinerario(codice)
Riferimenti	UC4: Gestisci itinerari
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli itinerari
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza i di Itinerario - i viene eliminata dall'elenco degli itinerari

Operazione	visualizzaElencoAutomezzi()
Riferimenti	UC5: Gestisci automezzi
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	Viene recuperato l'elenco delle istanze di Automezzo

Operazione	inserisciAutomezzo(codice, posti, itinerario)
Riferimenti	UC5: Gestisci automezzi
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli automezzi
Post-condizioni	- viene creata un'istanza a di Automezzo - a viene aggiunta all'elenco degli automezzi

Operazione	modificaAutomezzo(codice, itinerario)
Riferimenti	UC5: Gestisci automezzi
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli automezzi
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza a di Automezzo - vengono aggiornati gli attributi di a

Operazione	eliminaAutomezzo(codice)
Riferimenti	UC5: Gestisci automezzi
Pre-condizioni	È in corso la gestione degli automezzi
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza a di Automezzo - a viene eliminata dall'elenco degli automezzi

Operazione	visualizzaElencoCitta()
Riferimenti	UC6: Visualizza fermate
Pre-condizioni	Esiste l'elenco delle città e le delle relative fermate
Post-condizioni	Viene recuperato l'elenco delle istanze di Citta

Operazione	visualizzaFermate(codiceCitta)
Riferimenti	UC6: Visualizza fermate
Pre-condizioni	È in corso la visualizzazione delle fermate di una città
Post-condizioni	- viene recuperata l'istanza c di Citta sulla base di codiceCitta - viene recuperato l'elenco delle istanze di Fermata associato a c

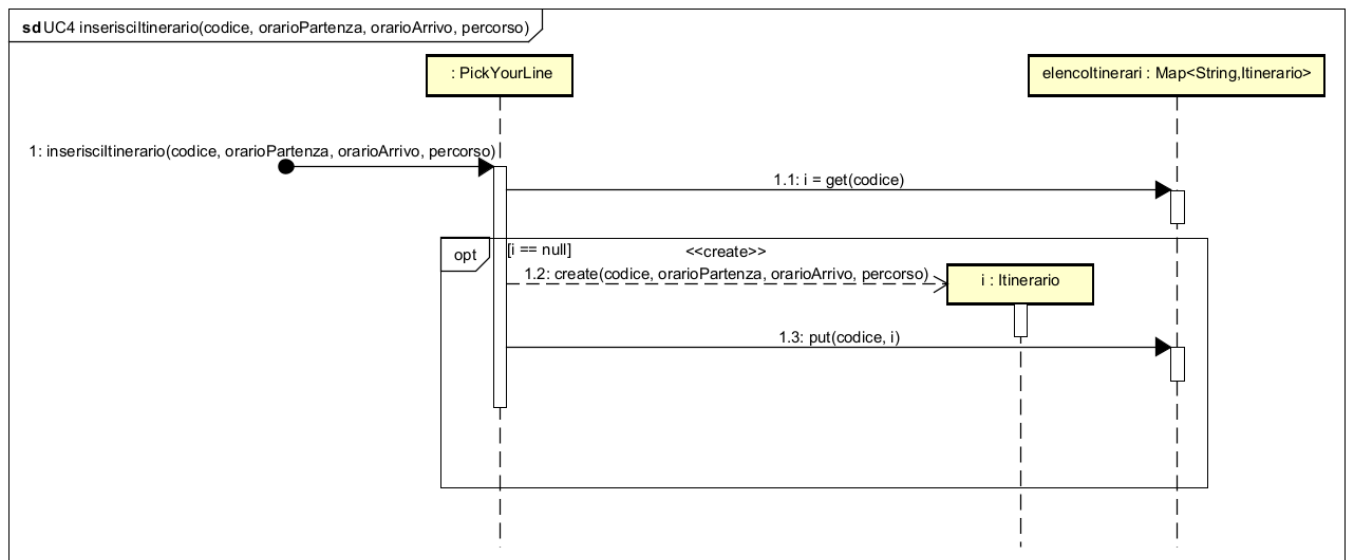
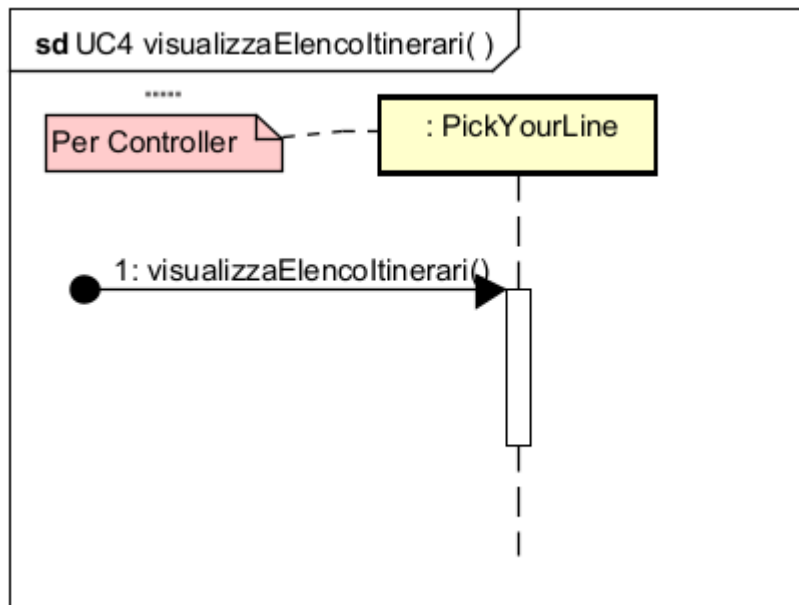
Operazione	creaSegnalazione(oggetto, contenuto)
Riferimenti	UC9: Invio segnalazione
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	Viene creata un'istanza s di Segnalazione

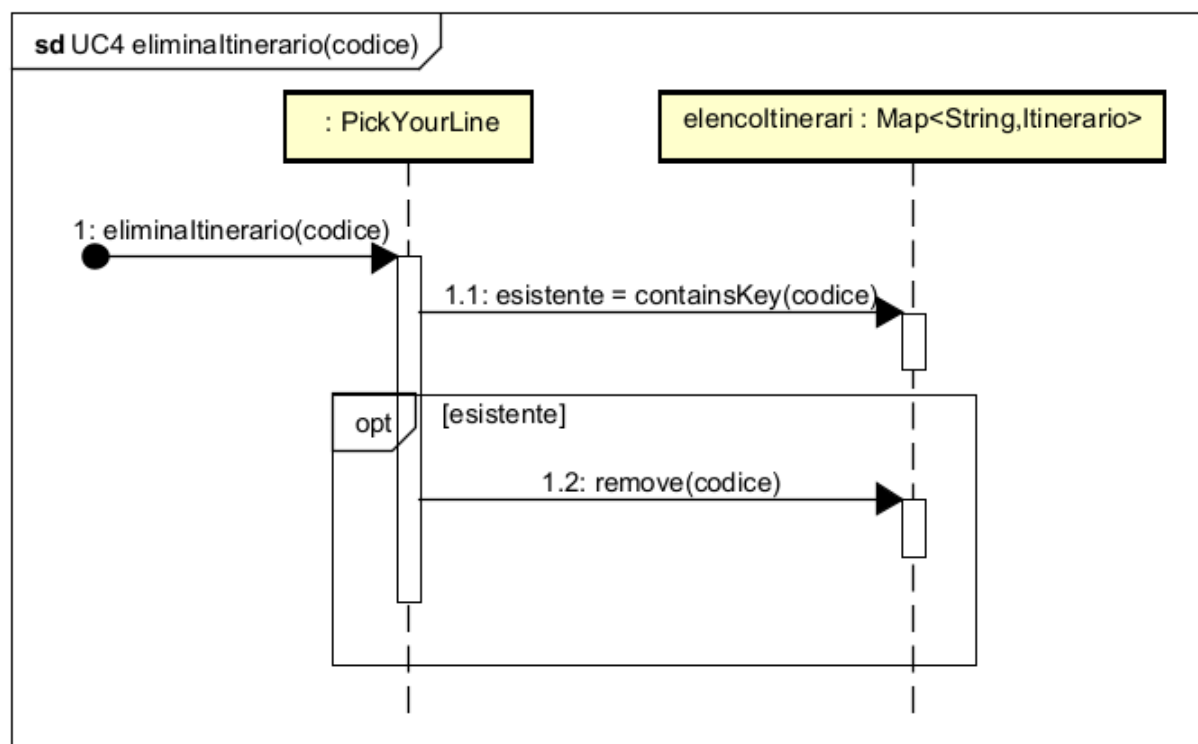
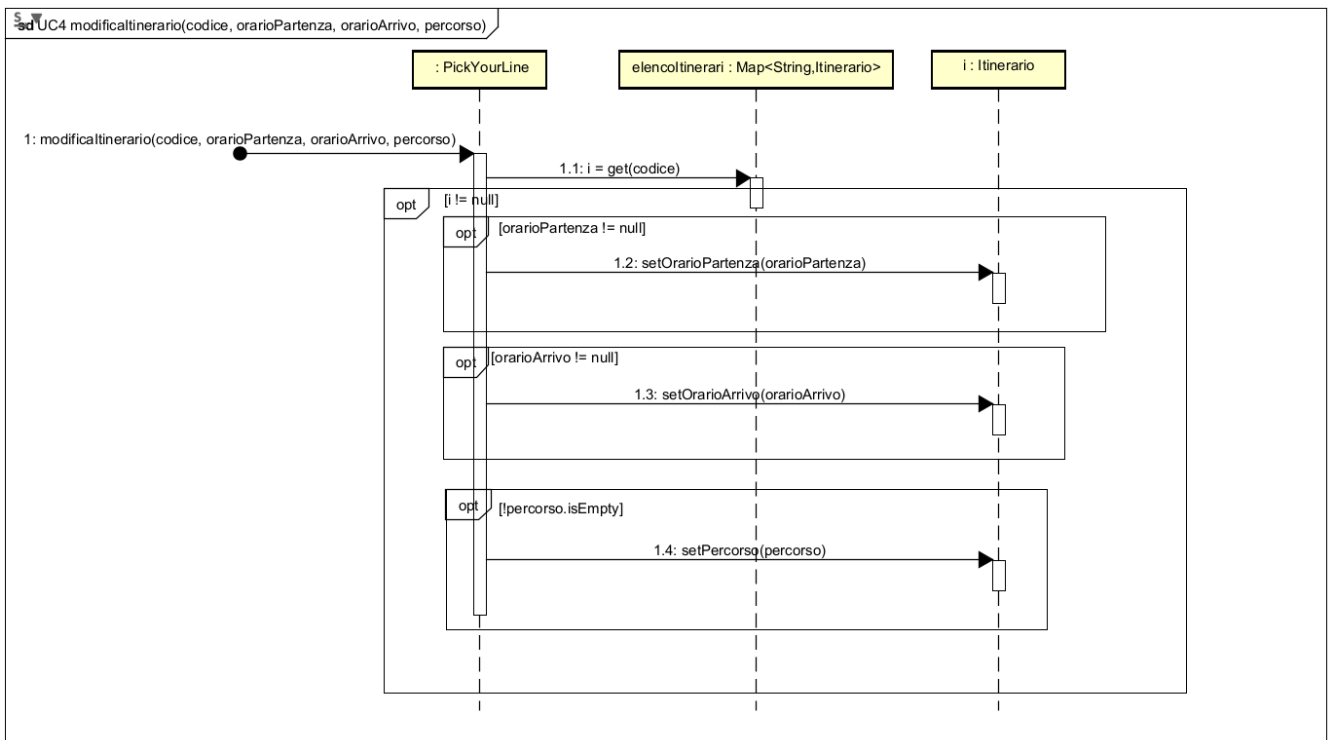
Operazione	invioSegnalazione(s)
Riferimenti	UC9: Invio segnalazione
Pre-condizioni	È in corso l'invio di una segnalazione
Post-condizioni	s viene aggiunta all'elenco delle segnalazioni

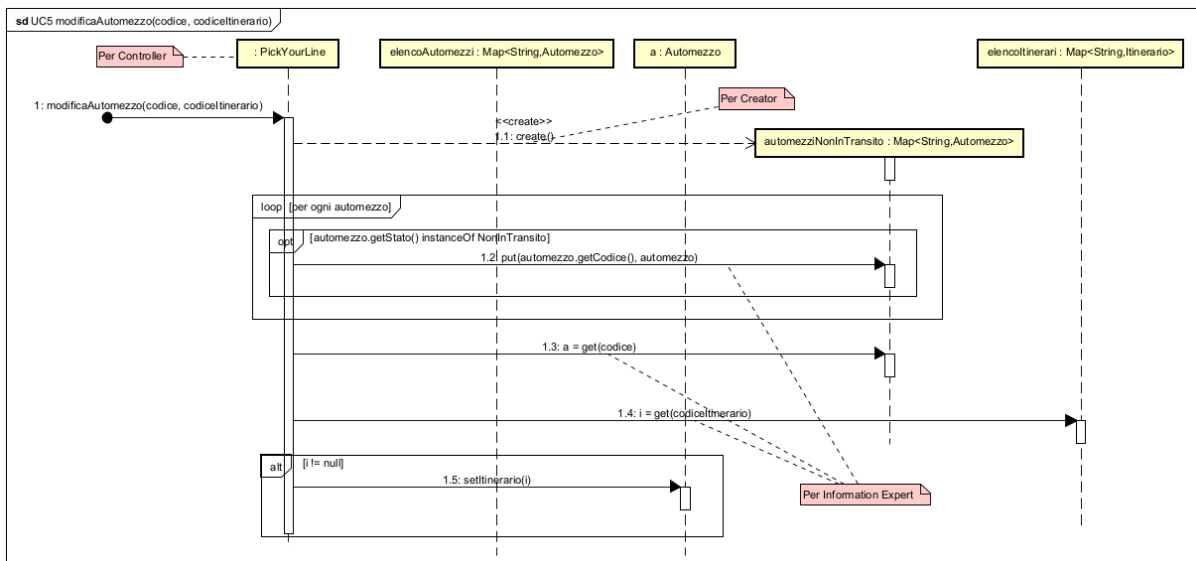
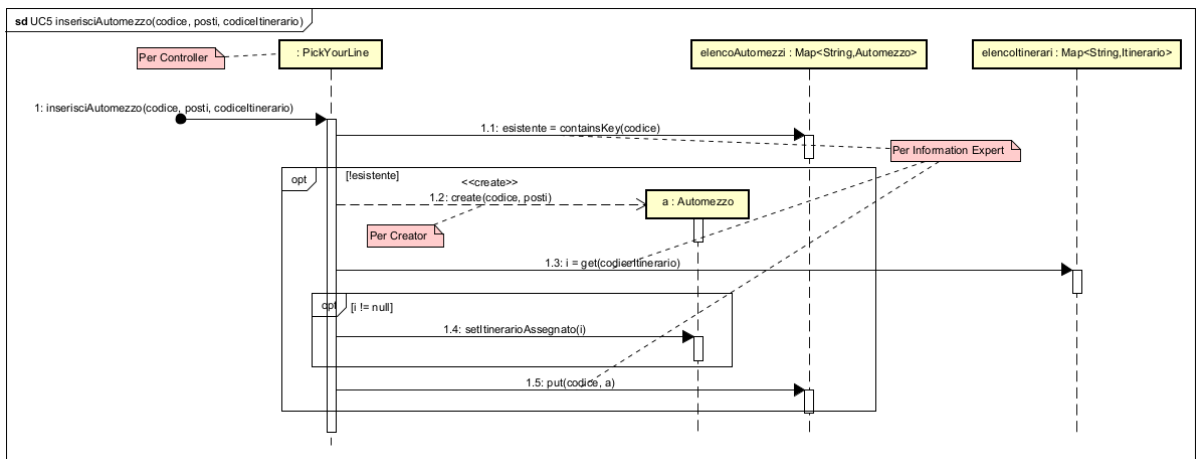
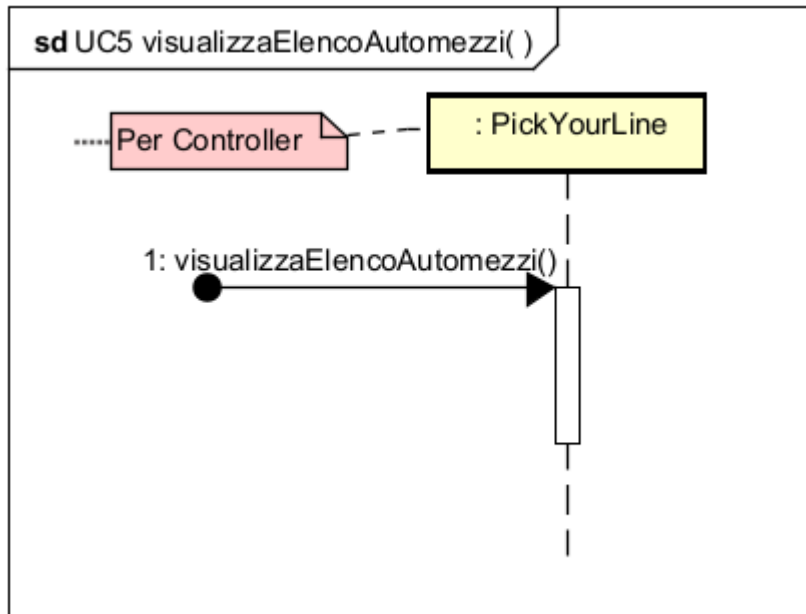
Operazione	visualizzaElencoSegnalazioni()
Riferimenti	UC10: Visualizza segnalazioni
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	Viene recuperato l'elenco delle istanze di Segnalazione

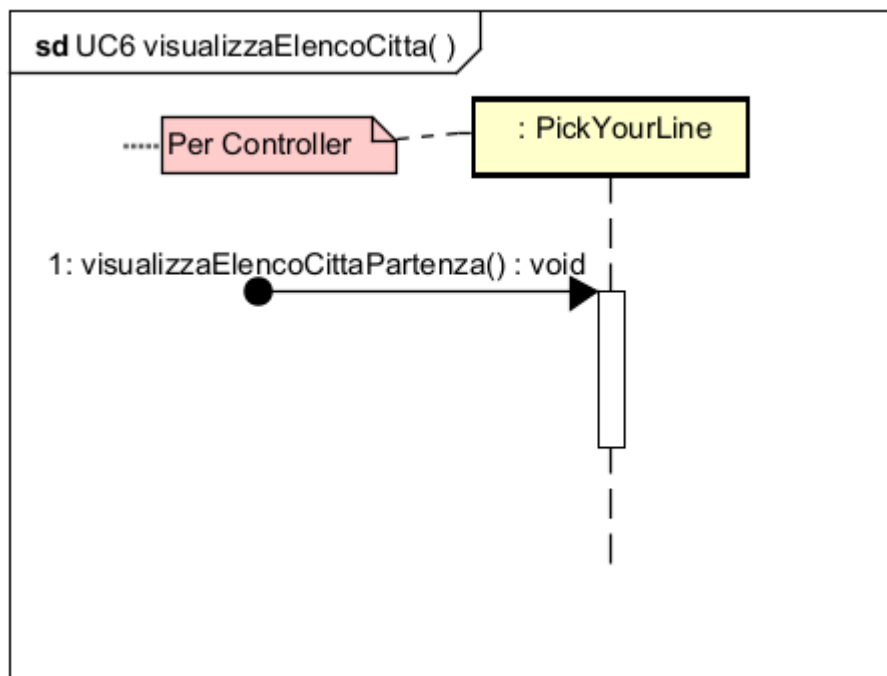
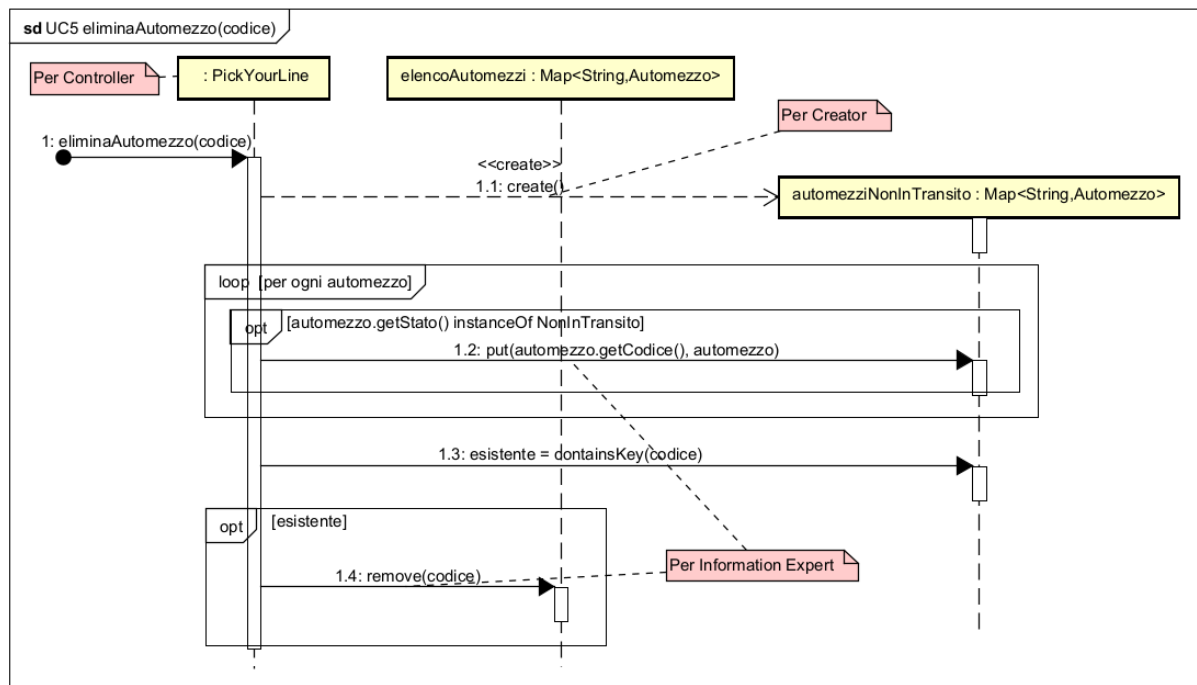
Operazione	visualizzaDettaglioSegnalazione(codice)
Riferimenti	UC10: Visualizza segnalazioni
Pre-condizioni	È in corso la visualizzazione delle segnalazioni
Post-condizioni	viene recuperata l'istanza s di segnalazione sulla base del codice

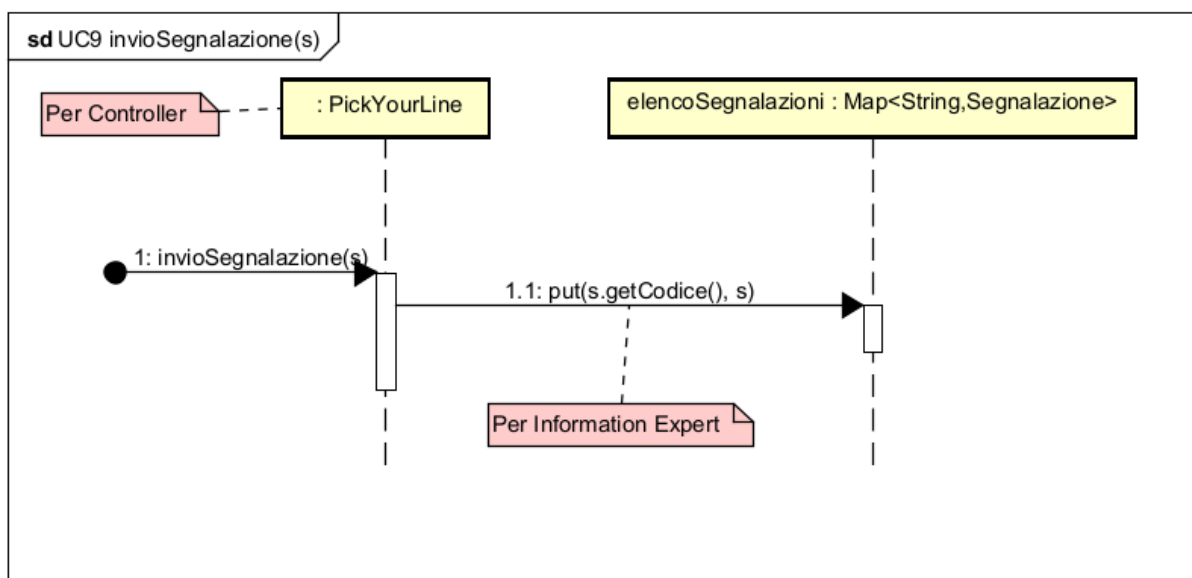
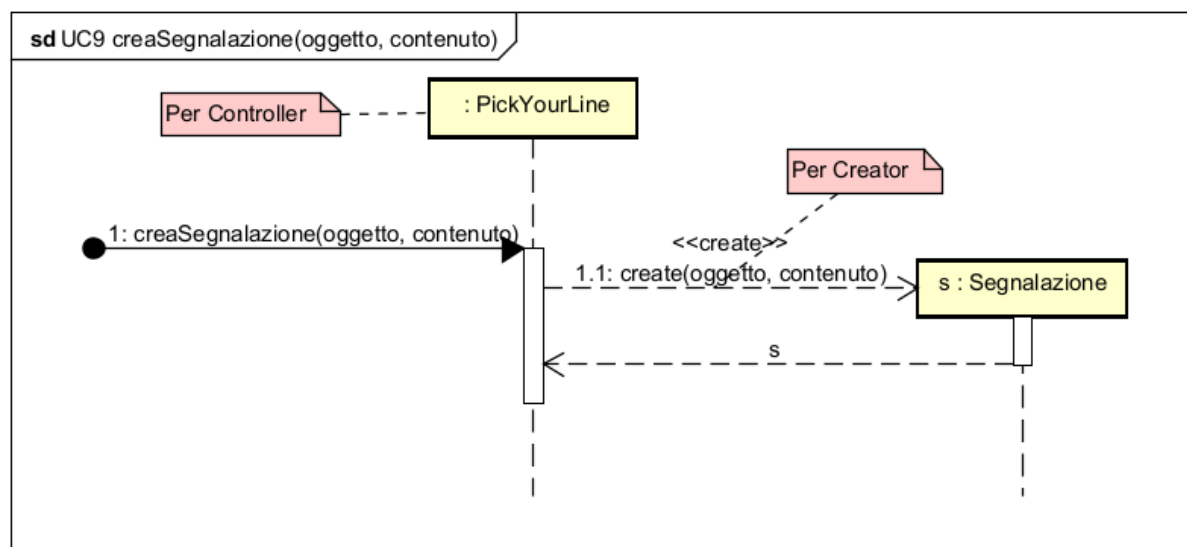
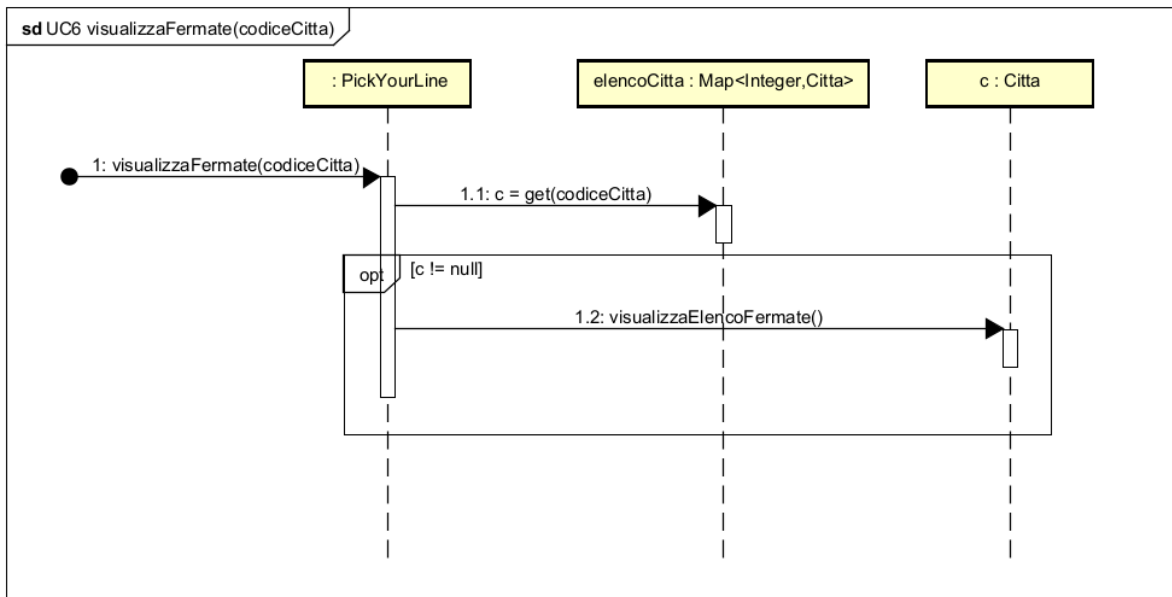
Diagrammi di sequenza



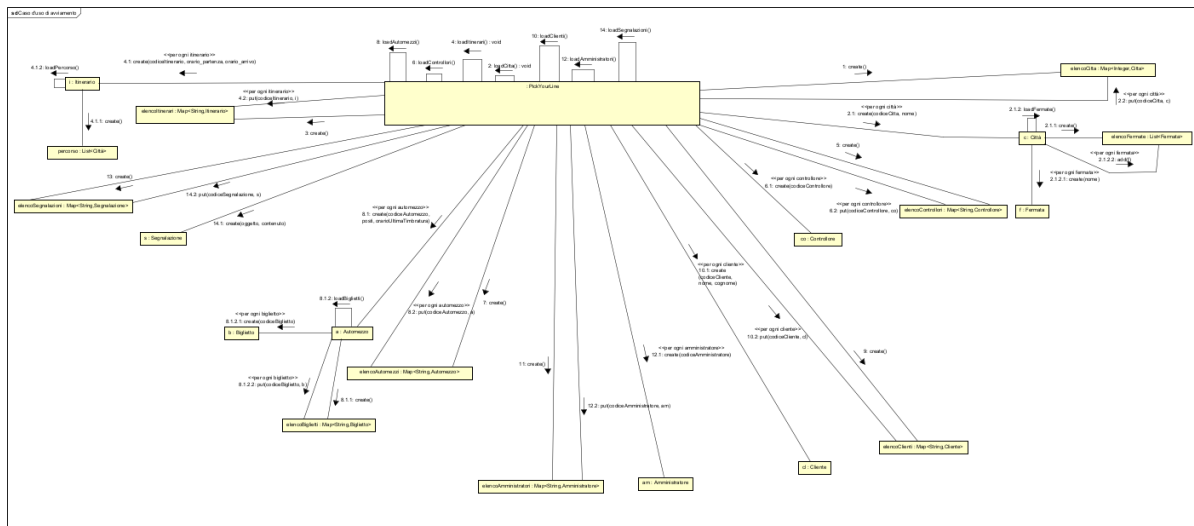








Caso d'uso d'avviamento



Testing

testInserisciltinerario_Successo()

Scopo: Inserire un itinerario con successo all'interno dell'elenco degli itinerari

Realizzazione: Vengono passati dei parametri al costruttore che non generano eccezioni e viene controllato che l'itinerario appena creato sia presente nell'elenco

testInserisciltinerario_CodiceltinerarioEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inserisca un codice appartenente a un itinerario già esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInserisciltinerario_OrariNonValidi()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inseriscano degli orari non validi (es. stesso orario di partenza e arrivo, orario arrivo precedente a orario partenza)

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInserisciltinerario_PercorsoTroppoCorto()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inserisce un percorso con meno di due città

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInseriscItinerario_CittaDuplicateNelPercorso()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inserisce un percorso che contiene più volte la stessa città

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testModificaltinerario_Successo()

Scopo: Modificare un itinerario con successo all'interno dell'elenco degli itinerari

Realizzazione: Vengono passati dei parametri al costruttore che non generano eccezioni e viene controllato che l'itinerario appena modificato abbia i valori degli attributi diversi da quelli precedenti alla modifica

testModificaltinerario_CodiceltinerarioNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inserisca un codice itinerario non esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testModificaltinerario_PercorsoTroppoCorto()

Scopo: Verifica che venga sollevata un'eccezione in quanto il percorso dell'itinerario possieda meno di 2 città

Realizzazione: Creo una mappa percorso e via aggiungo una città, verifico che venga lanciata un'eccezione richiamando il metodo in test e che il messaggio di errore corrisponda a quello previsto

testModificaltinerario_CittaDuplicateNelPercorso()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui il percorso abbiamo città duplicate

Realizzazione: Viene creato un percorso con delle città duplicate all'interno e verifico che venga lanciata un'eccezione richiamando il metodo in test e che il messaggio di errore corrisponda a quello previsto

testEliminaltinerario_ItinerarioNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia modificare un itinerario non esistente.

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInserimentoAutomezzoValido()

Scopo: Creare un automezzo e verificare che esso sia stato correttamente inserito all'interno dell'elenco degli automezzi.

Realizzazione: Viene creato un'automezzo e viene verificata l'esistenza di questo automezzo dentro l'elenco degli automezzi

testInserimentoAutomezzoCodiceEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia inserire un'automezzo con codice già esistente.

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testInserimentoAutomezzoltinerarioNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia inserire un automezzo il cui l'itinerario non sia presente dentro l'elenco degli itinerari

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testModificaAutomezzoNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia modificare un automezzo non esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testModificaAutomezzo_AutomezziNonModificabili()

Scopo: Verificare che venga lanciata l'eccezione nel momento in cui non sia possibile modificare gli automezzi

Realizzazione: Vengono posti gli automezzi nello stato inTransito e verifico che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testModificaAutomezzoltinerario()

Scopo: Verificare che il metodo modifichi l'itinerario dell'automezzo con successo

Realizzazione: Inserisco un nuovo automezzo e modifico il medesimo, salvo l'automezzo modificato in una variabile ausiliaria e verifico se gli itinerari sono cambiati con successo

testEliminazioneAutomezzoEsistente()

Scopo: Verifico che il metodo di eliminazione di un automezzo venga correttamente eseguito

Realizzazione: Inserisco un nuovo automezzo, verifico che sia stato aggiunto all'elenco degli automezzi, elimino l'automezzo creato e verifico che sia ancora presente nell'elenco degli automezzi

testEliminazioneAutomezzoNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia eliminare un automezzo inesistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testVisualizzaDettaglioSegnalazioneConCodiceValido()

Scopo: Verificare che non venga sollevata un'eccezione nel caso in cui visualizzo la segnalazione in dettaglio con codice immesso valido

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione non sia sollevata

testVisualizzaDettaglioSegnalazioneConCodiceNonValido()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia visualizzare in dettaglio una segnalazione con codice immesso non valido

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testVisualizzaElencoFermateCittaNonValida()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si voglia visualizzare l'elenco di città dato un codice di città non è esistente

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testCreaSegnalazioneCorretto()

Scopo: Viene verificato il corretto funzionamento durante la creazione di una segnalazione da parte del Cliente

Realizzazione: Viene creata una segnalazione, viene applicato il metodo da verificare e confronto oggetto e contenuto della segnalazione creata con quella in uscita dal metodo testato

testInvioSegnalazione()

Scopo: Verificare che venga inviata correttamente la segnalazione all'Amministratore

Realizzazione: Vado a salvare l'elenco segnalazioni attuali(pre-invio), creo un cliente e lo setto come utente corrente, creo una segnalazione e applico il metodo che sto testando, verifico che l'elenco delle segnalazioni contenga la segnalazione che ho appena inviato